# EL BRAVO DEL JAC / MODELO LÓGICO CROW'S FOOT SIN TIPOS

V24 ACTUALIZADO · MISMAS 28 ENTIDADES · 208 ATRIBUTOS · 50 FK · SIN TIPOS DE DATOS

## 01 · CLIENTES Y VEHÍCULOS

### clientes

| | |
|---|---|
| PK | id_cliente |
| | tipo_documento |
| | numero_documento |
| | nombre |
| | telefono |
| | direccion |
| | correo |
| FK F11 | id_tipo_documento |

### vehiculos

| | |
|---|---|
| PK | id_vehiculo |
| FK F50 | id_cliente |
| UQ | placa |
| | marca |
| | modelo |
| | anio |
| | kilometraje_actual |
| | observaciones |

### contactos_cliente

| | |
|---|---|
| PK | id_contacto |
| FK F12 | id_cliente |
| | nombre |
| | tipo_documento |
| | numero_documento |
| | telefono |
| | relacion |
| | activo |
| FK F13 | id_tipo_documento |

### historial_propietarios

| | |
|---|---|
| PK | id_historial |
| FK F30 | id_vehiculo |
| FK F28 | id_cliente |
| | fecha_inicio |
| | fecha_fin |
| FK F29 | id_usuario_registro |
| | verificado |
| | observacion |

### tipos_documento

| | |
|---|---|
| PK | id_tipo_documento |
| UQ | codigo |
| | nombre |
| | activo |

## 02 · RECEPCIÓN, DIAGNÓSTICO Y COTIZACIÓN

### recepciones

| | |
|---|---|
| PK | id_recepcion |
| FK F42 | id_vehiculo |
| FK F39 | id_cliente_atencion |
| FK F41 | id_recepcionista |
| | fecha_ingreso |
| | km_ingreso |
| | sintomas |
| | tipo_atencion |
| FK F40 | id_mecanico_diagnostico |
| FK F38 | diagnostico_asignado_por |
| | diagnostico_asignado_en |
| | asignacion_version |
| | historial_asignaciones |

### diagnosticos

| | |
|---|---|
| PK | id_diagnostico |
| FK F20 / UQ | id_recepcion |
| FK F21 | id_tecnico |
| | fecha |
| | resumen |
| | estado |
| | evaluacion |
| | recomendaciones |
| | observaciones |
| | version |
| | finalizado_en |
| | actualizado_en |
| | historial |

### cotizaciones

| | |
|---|---|
| PK | id_cotizacion |
| FK F15 | id_diagnostico |
| | estado |
| | total |
| | fecha_emision |
| | aprobada_en |
| FK F16 | id_recepcion |
| | version |
| | contenido_hash |
| | aprobacion |
| | historial_revision |
| FK F14 | id_cotizacion_base |

### detalle_cotizacion

| | |
|---|---|
| PK | id_detalle |
| FK F17 | id_cotizacion |
| FK F19 | id_servicio |
| FK F18 | id_repuesto |
| | descripcion |
| | cantidad |
| | precio_unitario |
| | subtotal |
| | origen_repuesto |
| | tipo_concepto |
| | tipo_repuesto |
| | descuento_unitario |

## 03 · ÓRDENES Y EJECUCIÓN

### ordenes_trabajo

| | |
|---|---|
| PK | id_orden |
| FK F32 / UQ | id_cotizacion |
| UQ | codigo_ot |
| | estado |
| FK F33 | id_usuario_creacion |
| | fecha_creacion |
| | fecha_inicio |
| | fecha_fin |
| | control_tecnico |
| | control_version |
| FK F31 | control_autor |
| | control_fecha |
| | flujo_version |
| | control_historial |

### asignaciones_ot

| | |
|---|---|
| PK | id_asignacion |
| FK F01 | id_orden |
| FK F02 | id_usuario |
| | rol_en_trabajo |
| | fecha_asignacion |
| | activo |

### avances_ot

| | |
|---|---|
| PK | id_avance |
| FK F09 | id_orden |
| FK F10 | id_usuario |
| | observacion |
| | fecha |

### pruebas_ot

| | |
|---|---|
| PK | id_prueba |
| FK F36 | id_orden |
| FK F37 | id_usuario |
| | tipo_prueba |
| | resultado |
| | observaciones |
| | fecha |

### historial_estados_ot

| | |
|---|---|
| PK | id_historial |
| FK F26 | id_orden |
| FK F27 | id_usuario |
| | estado_anterior |
| | estado_nuevo |
| | fecha |

## 04 · AUXILIO Y RECURSOS

### auxilios

| | |
|---|---|
| PK | id_auxilio |
| FK F08 | id_vehiculo |
| FK F03 | id_cliente_solicitante |
| FK F07 | id_usuario_registro |
| FK F05 | id_tecnico |
| FK F06 | id_unidad_auxilio |
| FK F04 | id_recepcion |
| | ubicacion |
| | tipo_incidente |
| | descripcion |
| | fecha |
| | estado |

### unidades_auxilio

| | |
|---|---|
| PK | id_unidad_auxilio |
| UQ | codigo |
| | descripcion |
| | activo |

### servicios

| | |
|---|---|
| PK | id_servicio |
| UQ | nombre |
| | precio_referencia |
| | activo |

### repuestos

| | |
|---|---|
| PK | id_repuesto |
| | nombre |
| | stock |
| | precio_referencia |
| | activo |

### proveedores

| | |
|---|---|
| PK | id_proveedor |
| | nombre |
| UQ | documento |
| | telefono |
| | contacto |

### repuesto_proveedor

| | |
|---|---|
| PK | id |
| FK F44 | id_repuesto |
| FK F43 | id_proveedor |
| | costo_referencia |

## 05 · PERSONAL Y SEGURIDAD

### usuarios

| | |
|---|---|
| PK | id_usuario |
| | nombre |
| UQ | usuario |
| UQ | correo |
| | password_hash |
| | activo |
| FK F49 / UQ | id_empleado |

### empleados

| | |
|---|---|
| PK | id_empleado |
| | nombre |
| | tipo_empleado |
| | activo |

### roles

| | |
|---|---|
| PK | id_rol |
| UQ | nombre_rol |
| | activo |

### usuario_roles

| | |
|---|---|
| PK / FK F48 | id_usuario |
| PK / FK F47 | id_rol |

### permisos

| | |
|---|---|
| PK | id_permiso |
| UQ | codigo |
| | descripcion |

### rol_permisos

| | |
|---|---|
| PK / FK F46 | id_rol |
| PK / FK F45 | id_permiso |

## 06 · PAGOS Y ENTREGA

### pagos

| | |
|---|---|
| PK | id_pago |
| FK F34 | id_orden |
| | monto |
| | metodo_pago |
| | fecha_pago |
| | comprobante |
| FK F35 | id_usuario_registro |
| | request_id |
| | revertido_en |
| | rectificacion |

### entregas

| | |
|---|---|
| PK | id_entrega |
| FK F23 / UQ | id_orden |
| FK F24 | id_usuario_entrega |
| FK F22 | id_contacto_receptor |
| | fecha_entrega |
| | tipo_receptor |
| | nombre_receptor_snap |
| | tipo_doc_receptor_snap |
| | documento_receptor_snap |
| | telefono_receptor_snap |
| | autorizacion_verificada |
| | medio_verificacion |
| | fecha_verificacion |
| FK F25 | id_usuario_verificador |
| | ficha_snapshot |
| | ficha_pdf |
| | receptor_real |
| | conformidad |

PK = clave primaria (si ocupa varias filas, es compuesta) · FK F01–F50 = claves foráneas; referencia trazable en el modelo detallado · UQ = única individual
Crow's Foot: || uno · o| cero o uno · o< cero o muchos. El símbolo junto a la tabla describe ese extremo. Unicidades compuestas y parciales conservadas en el modelo de referencia.
Empleados–usuarios: vínculo opcional y único. Diagnóstico según modalidad; servicio directo sin diagnóstico. id_recepcionista conserva su nombre vigente. Relaciones y restricciones originales intactas.